

Résoudre une équation du 1er degré

Cours – Notion 11 • « Ce que je fais d'un côté, je le fais **de l'autre** ! »

I. Vocabulaire

✎ Équation, inconnue, solution

Une **équation** est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, désigné par une lettre : l'**inconnue**.
Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.
Résoudre une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions.

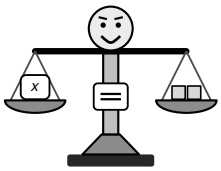
$\underbrace{3x+2}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{14}_{\text{membre de droite}}$

L'inconnue est x. 4 est une solution car $3 \times 4 + 2 = 14$.
5 n'est pas une solution car $3 \times 5 + 2 = 17$ et $17 \neq 14$.

II. Les règles de la balance

★ Propriétés ★

On obtient une équation qui a les **mêmes solutions** si :
1. on **ajoute** ou on **soustrait** un même nombre aux deux membres ;
2. on **multiplie** ou on **divise** les deux membres par un même nombre **non nul**.



✍ Exemples : des équations « en une étape »

$x + 9 = 5$; -9 : $x = -4$

$x - 6 = -2$; $+6$: $x = 4$

$-3x = 12$; $\div(-3)$: $x = -4$

$7x = 5$; $\div 7$: $x = \frac{5}{7}$



Le conseil de la balance : on écrit l'opération sur une flèche **à gauche et à droite** : c'est la même des deux côtés ! Pour faire « disparaître » un nombre, on fait l'opération **contraire** : +9 s'efface en soustrayant 9 ; $\times(-3)$ s'efface en divisant par -3, **avec son signe**. Le résultat peut être une fraction : $x = \frac{5}{7}$ est une réponse exacte.

III. Méthode complète

☞ Les 5 étapes pour résoudre une équation

1. Si besoin, **développer** et réduire chaque membre.
2. Regrouper les termes en x dans un seul membre (on soustrait le terme en x des deux membres).
3. Regrouper les nombres dans l'autre membre.
4. **Diviser** les deux membres par le nombre qui multiplie x.
5. **Vérifier** en remplaçant x par la valeur trouvée, puis conclure par une phrase.

$$\begin{aligned} 4x - 8 &= 7x + 4 \\ -3x - 8 &= 4 \quad (-7x) \\ -3x &= 12 \quad (+8) \\ x &= \tfrac{12}{-3} = -4 \quad (\div(-3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(2x - 1) &= 2x + 9 \quad (\text{développer}) \\ 6x - 3 &= 2x + 9 \\ 4x - 3 &= 9 \quad (-2x) \\ 4x &= 12 \quad (+3) \\ x &= 3 \quad (\div 4) \end{aligned}$$

Vérification (exemple de gauche) : $4 \times (-4) - 8 = -24$ et $7 \times (-4) + 4 = -24$ ✔
Conclusion : la solution de l'équation est -4.

? IV. Mettre un problème en équation

À Veulettes-sur-Mer, on loue un kayak (prix fictifs). Formule A : 5 € puis 3 € par heure. Formule B : 17 € puis 1 € par heure. Pour quelle durée les deux formules coûtent-elles le même prix ?

❶ **Choisir l'inconnue :** soit x la durée en heures.
❷ **Écrire l'équation :** $3x + 5 = x + 17$
❸ **Résoudre :**

$$\begin{aligned} 3x + 5 &= x + 17 \\ 2x + 5 &= 17 \quad (-x) \\ 2x &= 12 \quad (-5) \\ x &= 6 \quad (\div 2) \end{aligned}$$

❹ **Vérifier :** $3 \times 6 + 5 = 23$ et $6 + 17 = 23$ ✔
❺ **Conclure : même prix pour 6 h (23 €).**

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$x + 5 = 12$ donc $x = 17$	Pour enlever +5, il faut **soustraire** 5	$x = 7$
$3x = 12$ donc $x = 9$	$3x$ signifie $3 \times x$: on **divise** par 3	$x = 4$
$-2x = 10$ donc $x = 5$	On divise par -2, **avec son signe**	$x = -5$
$5x = 3$ donc $x = \frac{5}{3}$	C'est 3 qu'on divise par 5	$x = 3/5$



Retiens bien : pour que je reste en équilibre, traite les deux côtés pareil !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)
Résoudre